



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

Titkosítás, visszafejtés
RSA kulcspár segítségével

RSA kulcs generálása OpenSSL programmal

Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia esetében, amikor titkos információt továbbítunk valakinek, akkor azt a címzett nyilvános kulcsával titkosítva küldjük el. Ez visszafejténi csak a címzett privát kulcsának birtokában lehetséges.

Az OpenSSL program `rsautl` parancsa szolgál RSA kulcspár segítségével végzett titkosítás és visszafejtés megvalósítására. A fontosabb opciók a következők:

- `-encrypt` opció jelzi, hogy titkosítást végzünk egy nyilvános kulcs felhasználásával,
- `-decrypt` opció jelzi, hogy visszafejtést végzünk a privát kulcs felhasználásával,
- `-in` opció után adható meg a bementet tartalmazó állomány,
- `-out` opció után adható meg a bementet tartalmazó állomány,
- `-inkey` opció után adható meg a (titkosításhoz/visszafejtéshez használt) kulcs,
- `-pubin` opció jelzi hogy a megadott kulcs egy nyilvános kulcs.

Próbaképpen mentjük el az aktuális dátumot egy `document` nevű fájlba.

```
$ date >document
```

A címzett nyilvános kulcsának birtokában a titkos üzenet előállítás a következő:

```
$ openssl rsautl -encrypt -pubin -inkey public.pem -in document -out document-enc1
```

A címzett a privát kulcsa segítségével eztán az alábbi paranccsal fejtheti vissza az üzenetet:

```
$ openssl rsautl -decrypt -inkey private.pem -in document-enc1
```

```
Wed Apr 22 17:09:46 CEST 2020
```

A fenti példában a kulcsok az `openssl` parancs segítségével generált PEM formátumú PKCS#8 szerinti privát és nyilvános kulcsok voltak.

Titkosítás privát kulccsal, blokkméret

Titkosítás privát kulccsal

Az aszimmetrikus titkosítás lehetővé teszi, hogy titkosításra a privát kulcsot használjuk. Ez esetben a visszafejtés a nyilvános kulcsot ismeretében végezhető el. (Ezt a tulajdonságot használjuk ki az aláírás készítése és ellenőrzése során is.)

A titkosításhoz most a `-sign` kapcsolót kell használjuk, ezzel jelezve, hogy (a megszokott iránytól eltérően) privát kulcsot használunk a titkos szöveg előállításához.

```
$ openssl rsautl -sign -inkey private.pem -in document -out document-enc2
```

Hasonlóképpen, visszafejtésnél a `-pubin` kapcsoló jelzi, hogy (privát kulcs helyett) nyilvános kulcsot adunk meg a művelet elvégzéséhez.

```
$ openssl rsautl -inkey public.pem -pubin -in document-enc2
```

```
Wed Apr 22 17:09:46 CEST 2020
```

Blokkméret

Az RSA kulcspár segítségével történő titkosítás során egy blokk információt kezelünk. A blokk mérete megegyezik a kulcsmérettel, amelyet az alábbi parancs segítségével kérdezhetünk le:

```
$ openssl rsa -in private.pem -noout -text | head -n 1
```

```
Private-Key: (1024 bit)
```

Ez a fenti 1024 bites kulcs esetében 128 bájtnyi információt jelent. Természetesen ennél kevesebb bájt titkosítása is megoldható, ha a bemenetet kiegészítjük (padding) blokkméretnyire. A kiegészítés nem egyszerűen bitek hozzátoldását jelenti, hiszen például olyan hasznos információk, hogy mennyi volt az eredeti bemenet mérete a szabadon maradt helyen eltárolható. A pkcs#1 szabvány tartalmaz erre vonatkozó megoldást. Ugyanakkor ezen plusz információk tárolása elvesz valamennyit (esetünkben 11 bájt) a blokkméretből.

Ennek megfelelően a fenti 1024 bites kulcs esetében többféleképp járhatunk el:

- Használhatjuk a pkcs#1 szabvány padding eljárását legfeljebb 117 bájtnyi információ titkosítására. Ez az alapértelmezett viselkedés amely a `-pkcs` kapcsoló használatával egyenértékű.
- Titkosíthatunk pontosan 128 bájtnyi információt (mindenféle padding eljárás használata nélkül). Ezt a `-raw` kapcsolót segítségével jelezhetjük.

A kulcs méretét nem (vagy nem csak) a titkosítandó információ mérete alapján választjuk meg. Túl kicsi kulcsméret a biztonságot kockáztatja (hiszen könnyebben feltörhető) míg túl nagy kulcs esetében szükségtenül erőforrásigényes lesz a titkosítás és a visszafejtés folyamata. Tipikusan olyan hibrid megoldást szokás alkalmazni, amikor nagy mennyiségű információ szimmetrikus kulcsot használó eljárással (pl.: DES, AES) kerül titkosításra, és csak magát a szimmetrikus kriptográfiai algoritmusához használt kulcsot védjük aszimmetrikus kulcsú titkosítás segítségével.